Corrigé — Théorème de Thalès dans le triangle, agrandissements et réductions

Configuration du triangle, égalité des rapports, calcul de longueurs, coefficient d'agrandissement ou de réduction, conservation des angles

4e — Mathématiques · chapitre 9 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB}$: $MN = \frac{3\times12}{9} = \underline{4}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$: $AC = 3 \times 2{,}5 = \underline{7{,}5}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

10 cm sur 15 cm.

CORRIGÉ — Exercice 4

2 cm ; 3,2 cm ; 4 cm ; angles **inchangés**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$AB = 10$, $\frac{AM}{AB} = 0{,}4$: $AC = \frac{5}{0{,}4} = \underline{12{,}5}$; $MN = 0{,}4 \times 15 = \underline{6}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Rayons du Soleil parallèles : $\frac{h}{1{,}2} = \frac{10}{1{,}5}$, $h = \frac{1{,}2\times10}{1{,}5} = \underline{8\text{ m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$70 \times 50 = 3\,500$ cm = **35 m** ; $\frac{3\,000}{50} = \underline{60\text{ cm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$k = \frac{6}{10} = \underline{0{,}6}$; $15 \times 0{,}6 = \underline{9\text{ cm}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Thalès : $\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB} = \frac{MN}{CB} = \frac{4}{10} = 0{,}4$: $AN = 3{,}2$ **cm**, $MN = 2{,}4$ **cm**.
b) $AC^2 = 100$ et $AB^2 + BC^2 = 64 + 36 = 100$: **rectangle en** B (réciproque de Pythagore).
c) Oui, en N : AMN est une réduction de ABC, les angles sont conservés ; ou $3{,}2^2 + 2{,}4^2 = 10{,}24 + 5{,}76 = 16 = AM^2$.
d) $0{,}4 \times (8 + 10 + 6) = \underline{9{,}6\text{ cm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Vrai.
c) Faux : $k < 1$, réduction.
d) Faux : le parallélisme est indispensable.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Aire de départ 9 cm^2 ; nouveau côté 6 cm, aire 36 cm^2 : **multipliée par 4** ($= 2^2$), pas par 2.